

Il Lavoro nel Nuovo Millennio — Digitalizzazione (Parte 1)

Mondi del Lavoro · Sessione 03

Questa lezione è un viaggio dalle origini storiche della rivoluzione industriale fino all'oggi digitale. Non si parte da zero: ogni tecnologia che usi oggi ha radici profonde in secoli di conflitti, invenzioni e ristrutturazioni globali. Capire da dove viene il digitale è il primo passo per capire dove porta il lavoro.

1. Di cosa parla questa lezione

Il professor Cupini apre con una domanda semplice ma potente: cosa succede *concretamente* quando scrivi una parola su un computer e la mandi? La risposta smonta subito l'idea che il digitale sia "magia" o qualcosa di immateriale.

Ogni operazione digitale — scrollare Instagram, chiedere indicazioni a Google Maps, fare una domanda a ChatGPT — attiva una catena molto fisica e materiale:

1. Le parole vengono tradotte in numeri (codice binario: 0 e 1)
2. I numeri viaggiano via Wi-Fi o cavo fino a un **data center** (un enorme magazzino di computer attivo 24 ore su 24)
3. Un **algoritmo** — un sistema di calcolo statistico — elabora la richiesta
4. La risposta torna indietro al tuo schermo

"Non c'è nulla di immateriale. Ogni volta che usi il digitale, attivi macchine, lavoro umano ed ecologie."

Questo è importante perché tende a far dimenticare che dietro ogni AI ci sono **decine di migliaia di lavoratori** — spesso nel Sud-Est asiatico, nelle cosiddette **click farm** — pagati pochissimo per addestrare i modelli. Persino il famoso

CAPTCHA ("seleziona i semafori") è un modo in cui noi, gratuitamente, addestriamo le macchine a riconoscere oggetti.

Pensala così, Jony: i modelli AI sono come giardini esotici che sembrano crescere da soli, ma in realtà qualcuno li innaffia, pota e cura ogni giorno — solo che quei giardinieri sono invisibili e pagati una miseria.

2. La Rivoluzione Industriale 4.0: cos'è?

Quando si parla di **Quarta Rivoluzione Industriale** o **Industria 4.0**, si parla del momento storico attuale, caratterizzato da:

- **Automazione** avanzata dei processi produttivi
- **Connessione** tra macchine, oggetti e persone (Internet of Things)
- **Digitalizzazione** e **sistemi cyber-fisici (CPS)**: macchine che interagiscono con il mondo reale tramite sensori e software
- **Intelligenza Artificiale**
- **Catene globali del valore**: produzione frammentata in tutto il mondo
- Logiche **just in time** e **to the point**: produrre solo quello che serve, quando serve

Il termine "Industria 4.0" nasce formalmente nel **2011 ad Hannover**, in un congresso dove gli industriali tedeschi e il governo tedesco decidono di puntare su un salto tecnologico per reggere la competizione globale.

Ma — e questa è la tesi centrale della lezione — questa rivoluzione non è caduta dal cielo. Ha una lunga genealogia storica.

3. Una genealogia: le rivoluzioni industriali

Capire il 4.0 significa capire le tre rivoluzioni che lo hanno preceduto. Il professore le tratta come radici di un albero: senza di loro, non ci sarebbe il ramo digitale di oggi.

Prima Rivoluzione Industriale (metà '700 – inizio '800)

- Simbolo tecnologico: **vapore e carbone**
- Prodotto simbolo: **tessuti di cotone**
- **Struttura globale: un triangolo tra Inghilterra** (fabbriche e macchine), **India** (colonia che forniva cotone grezzo di alta qualità) e **Stati Uniti** (dove il cotone veniva prodotto con lavoro **schiavistico**)
- Prime concentrazioni di lavoro salariato in fabbrica
- Migrazione massiccia dalle campagne alle città

Il prof sottolinea: l'Inghilterra diventa il centro industriale non perché i suoi abitanti fossero "più intelligenti", ma perché poteva sfruttare lavoro schiavistico nelle colonie e distruggere la concorrenza indiana.

Seconda Rivoluzione Industriale (fine '800 – metà '900)

- Simbolo: **automobile e elettricità**
- Nasce il **taylorismo** (**Frederick Taylor**): applicazione di una logica scientifica alla produzione, divisione del lavoro in compiti minimi e ripetibili
- Nasce il **fordismo**: la catena di montaggio della Ford, in cui ogni operaio fa sempre e solo una piccola operazione
- **La grande fabbrica fordista come modello dominante: migliaia di operai concentrati in un unico impianto (esempio: Fiat Mirafiori a Torino, ~50.000 operai)**
- **Questa concentrazione crea anche un enorme potere contrattuale operaio: basta rallentare un passaggio per fermare l'intera catena**

Pensala come una pianta con un unico tronco enorme, Jony: forte per produrre, ma se tagli il tronco, muore tutto. È quella vulnerabilità che spinge il sistema a cambiare.

Crisi degli anni '60-'70 e la ristrutturazione

A metà '900, il sistema fordista entra in crisi per tre ragioni convergenti:

1. **Potere operaio crescente**: scioperi, richieste di salari più alti e meno ore
2. **Crisi politica e sociale**: il '68 globale, movimenti per i diritti civili

3. **Decolonizzazione**: crolla il sistema coloniale su cui si reggevano le materie prime a basso costo

La risposta del sistema? **Ristrutturazione** attraverso due strumenti chiave: la **logistica** e la **cibernetica**.

4. La Logistics Revolution: il container che ha cambiato il mondo

La **rivoluzione logistica** è uno dei passaggi meno raccontati ma più decisivi per capire il lavoro di oggi.

Logistica = l'insieme di tecniche, discipline e infrastrutture per spostare merci nel modo più veloce ed efficace possibile da un punto all'altro.

Prima degli anni '50, la distribuzione era ancora prevalentemente artigianale: poco investimento, poco sviluppo industriale. Poi arriva un camionista statunitense con un'idea semplicissima:

"Invece di caricare ogni singolo collo ogni volta che cambio mezzo di trasporto (camion → treno → nave), ci metto tutto in uno scatolone standardizzato che posso spostare senza aprirlo."

Questo è il **container** — e il concetto chiave che porta con sé si chiama **interoperabilità**: lo stesso oggetto funziona su gomma, su rotaia, su nave, su aereo. Oggi il **96% delle merci mondiali** viaggia via mare, dentro container.

Il container rende possibile:

- **Smantellare la grande fabbrica fordista** in Occidente e **delocalizzare** la produzione in paesi dove il lavoro costa meno (le ex colonie)
- **Frammentare la catena produttiva** in tante piccole aziende distribuite globalmente — le cosiddette **filiere**
- **Ridurre il potere operaio**: 50.000 operai Fiat possono fare sciopero compatto, ma se la fabbrica è spezzata in 200 aziende separate in 20 paesi, coordinarsi diventa molto più difficile

Il prof fa notare: la logistica non è solo un sistema di trasporto — è anche uno strumento di controllo del lavoro.

5. La California e la nascita del digitale

Negli anni '80-'90, entra in scena la **Silicon Valley**. Ma perché la California?

- **Internet** nasce da una necessità militare: durante la Guerra Fredda, gli USA temevano che un attacco atomico potesse distruggere i centri di comando centralizzati. La soluzione: una rete **distribuita** di nodi, in modo che se uno cade, la rete continua a funzionare. [?] Questo progetto viene poi diffuso dalle **università**.
- Negli anni '80 esplodono i **personal computer** (Microsoft, Apple): per la prima volta una macchina computazionale entra nelle case.
- **Cade il muro di Berlino (1989)**: la globalizzazione liberale si espande, i capitali finanziari si muovono liberamente.

La narrazione ufficiale di Silicon Valley è quella del "genio nel garage" (Bezos, Jobs, Page e Brin...). Il professore la smonta esplicitamente:

"Queste trasformazioni sono state rese possibili da enormi investimenti pubblici — università, ricerca statale, militare. La favola dell'imprenditore visionario è vera solo a metà."

Negli anni '90, la **finanza** diventa il motore: gli investitori finanziano promesse di profitti futuri enormi. Nasce la **bolla dot-com**, che esplode nel **2000**: migliaia di aziende digitali muoiono. Sopravvivono in pochi — e si mangiano tutto. Questi pochi sono le **GAFAM: Google, Apple, Facebook/Meta, Amazon, Microsoft**.

Due eventi successivi hanno ulteriormente accelerato la digitalizzazione: la **crisi economica del 2007-2008** e la **pandemia Covid-19 del 2020**. Il lockdown ha trasformato strumenti digitali prima marginali (videochiamate, e-commerce, streaming) in infrastrutture di uso quotidiano. Più di recente, la **coniuntura di guerra** (con l'uso militare dell'AI) è diventata un nuovo laboratorio di sperimentazione e accelerazione tecnologica — con implicazioni dirette sui mondi del lavoro.

6. Il Platform Capitalism

Dopo il 2000, le aziende sopravvissute costruiscono un modello economico radicalmente nuovo: il **capitalismo di piattaforma** (platform capitalism).

Una **piattaforma digitale** non produce merci — è un'infrastruttura che mette in contatto domanda e offerta, raccoglie dati, e organizza il lavoro altrui. Esempi concreti:

- **Amazon**: non produce prodotti, organizza la distribuzione e il commercio
- **Uber**: non ha auto, organizza il lavoro dei guidatori
- **Airbnb**: non ha case, organizza l'affitto tra privati

Il modello piattaforma è diventato **egemonico**: oggi qualsiasi settore — trasporti, sanità, logistica, manifattura, persino lavoro di cura — tende a organizzarsi in questa forma.

La **digitalizzazione del lavoro** si riferisce a questo processo in corso: il lavoro viene sempre più mediato da algoritmi e piattaforme, che decidono chi lavora, quanto, quando e per quanto viene pagato — spesso senza contratto fisso, senza tutele, con una flessibilità che in realtà è spesso precarietà mascherata.

7. Continuità e discontinuità: cosa cambia davvero?

Il professore invita a non cadere in due trappole opposte:

1. **"È tutto nuovo"** → falso: molte logiche del taylorismo e del fordismo sopravvivono nel lavoro digitale
2. **"È tutto uguale"** → falso: ci sono discontinuità reali, soprattutto nel tipo di controllo e nell'organizzazione

Le trasformazioni in atto includono:

Dinamica	Descrizione
Neo-taylorismo	L'algoritmo frammenta e monitora il lavoro come la catena di montaggio, ma in modo invisibile e a distanza
Gig economy	Lavori a chiamata, senza contratto fisso (rider, Uber, freelance digitali)
Crowdworking	Lavoro distribuito a masse di persone tramite piattaforme online
Gamification	Sistemi di punteggi, badge, classifiche usati per motivare e controllare i lavoratori
Auto-imprenditorialità	Il lavoratore viene presentato come "imprenditore di sé stesso" (ma di fatto scarica su di lui i rischi)
Iper-industrializzazione	Romano Alquati (2002): il lavoro digitale come cooperazione in rete, pianificata e controllata in tempo reale
Ritorno a forme arcaiche	Alcune dinamiche del lavoro digitale ricordano forme pre-industriali: lavoro a cottimo, intermediari, assenza di tutele
Wild zone normativa	Le piattaforme operano spesso in una zona grigia normativa: le leggi del lavoro tradizionali non le raggiungono, e le piattaforme stesse co-evolvono adattandosi ai contesti locali per resistere alla regolamentazione
Diritto alla disconnessione	Con il lavoro digitale sempre attivo, emerge il tema del diritto del lavoratore a "spegnersi" — a non essere raggiungibile fuori dall'orario. Collegato al tema del coworking come nuova forma di organizzazione degli spazi di lavoro

Fin qui ci siamo? Bene, perché nella prossima lezione si entra nel dettaglio di queste forme — con gli esempi concreti di Amazon, Uber e Airbnb — e anche delle prime forme di **conflitto collettivo** che questi lavoratori stanno sperimentando (rider, scioperi Uber, resistenze Amazon).

8. Il lavoro di gruppo: l'indagine

La seconda parte della lezione è dedicata alle istruzioni per il **lavoro di gruppo** (consegna: 8 giugno 2026).

Obiettivo: analizzare un luogo di lavoro ticinese mettendo in evidenza: - Breve storia dell'azienda - Struttura e organizzazione (sedi, bacino d'utenza, modello di business) - Composizione e condizioni di lavoro (dipendenti, profili, condizioni) - Una **problematica** collegata ad almeno un tema del corso

Attenzione alla distinzione: una **problematica** è un fenomeno da analizzare criticamente (es. "qual è l'impatto della digitalizzazione sui controllori FFS?"). Non è sinonimo di "problema": la risposta all'analisi può essere positiva, negativa o mista.

Metodo: interviste dirette ai lavoratori (3-4 almeno), più ricerca bibliografica sul settore.

Deliverable: 1. Elaborato scritto (~25.000-30.000 caratteri, entro 8 giugno 2026)
2. Contenuto social (carousel o reel Instagram/TikTok) da presentare l'**11 e 18 maggio 2026**

Criteri di valutazione: - Strutturazione e coerenza del testo - Chiarezza e approfondimento dei contenuti - Espressione linguistica (stile scientifico, citazioni APA) - Uso pertinente della terminologia settoriale - Riferimenti bibliografici corretti

Il lavoro di gruppo vale il **30%** della nota finale complessiva.

Regole pratiche: - L'azienda deve essere in **Ticino** (o avere una sede operativa ticinese) - Evitare organizzazioni del **settore sociale** (rischio di analizzare l'utenza

invece del lavoro) - Scegliere organizzazioni accessibili tramite conoscenze personali (parenti, amici, colleghi) - L'AI si può usare per brainstorming e orientamento bibliografico, **non per scrivere l'elaborato**

Concetti chiave

Termine	Significato
Industria 4.0	Termine coniato nel 2011 ad Hannover per descrivere l'integrazione di sistemi cyber-fisici e digitalizzazione nei processi produttivi
Sistemi cyber-fisici (CPS)	Sistemi che integrano componenti fisici (macchine, sensori) con componenti digitali (software, rete)
Digitalizzazione	Tradurre qualsiasi cosa (suoni, immagini, parole) in codice binario (0 e 1)
Data center	Grandi magazzini di computer sempre attivi che elaborano i dati digitali
Algoritmo	Sistema di calcolo statistico che elabora dati e produce output
LLM / "Pappagallo stocastico"	Modelli AI come ChatGPT: producono testo calcolando la probabilità statistica di ogni parola successiva
Click farm	Fabbriche di lavoratori precari (soprattutto nel Sud-Est asiatico) che addestrano manualmente i modelli AI
Logistica	Insieme di tecniche per spostare merci nel modo più veloce ed efficace possibile
Container / interoperabilità	Lo scatolone standardizzato che può viaggiare su qualsiasi mezzo: ha reso possibile la globalizzazione delle merci
Catene globali del valore	Produzione frammentata tra paesi diversi, coordinata logisticamente

Termine	Significato
GAFAM	Google, Apple, Facebook/Meta, Amazon, Microsoft — i grandi player del capitalismo digitale
Bolla dot-com (2000)	Crollo delle aziende digitali gonfiate dalla finanza speculativa negli anni '90
Platform capitalism	Modello economico in cui le piattaforme digitali diventano la forma dominante di organizzazione del lavoro
Gig economy	Sistema in cui il lavoro è frammentato in micro-incarichi a chiamata, senza contratto fisso
Crowdworking	Lavoro distribuito a masse di persone tramite piattaforme online
Gamification	Uso di meccaniche da videogioco per controllare/motivare lavoratori
Neo-taylorismo	Riproduzione della logica taylorista tramite algoritmi
Cibernetica	Scienza dei sistemi complessi, fondamentale per coordinare la produzione distribuita
Taylorismo / Fordismo	Organizzazione scientifica del lavoro (Taylor) e catena di montaggio (Ford) — le basi della produzione industriale del '900
Wild zone normativa	Zona grigia in cui operano le piattaforme: le leggi tradizionali del lavoro non le coprono; le piattaforme si adattano ai contesti locali per resistere alla regolamentazione
Diritto alla disconnessione	Diritto del lavoratore a non essere raggiungibile fuori dall'orario di lavoro — tema emergente nel lavoro digitale
Coworking	

Termine	Significato
	Spazi di lavoro condivisi tra lavoratori autonomi o freelance — nuova forma organizzativa del lavoro digitale
Retail Revolution	La rivoluzione del commercio al dettaglio, resa possibile dalla logistica e poi dalla digitalizzazione (e-commerce): tappa intermedia tra la logistics revolution e il platform capitalism
Crisi 2007-2008 / Covid-19	Due eventi che hanno accelerato massicciamente la digitalizzazione del lavoro e della vita quotidiana

Domande di orientamento allo studio

Cosa significa concretamente che il digitale è "materiale" e non immateriale? Ogni operazione digitale attiva una catena fisica: le parole vengono tradotte in codice binario (0 e 1), viaggiano via cavo o Wi-Fi fino a un data center (un enorme magazzino di computer attivo 24 ore su 24), dove un algoritmo elabora la richiesta e restituisce una risposta. Dietro ogni AI ci sono anche decine di migliaia di lavoratori — spesso nelle click farm del Sud-Est asiatico — pagati pochissimo per addestrare i modelli. Anche i CAPTCHA sono un meccanismo di addestramento gratuito delle macchine da parte degli utenti.

Cos'è l'Industria 4.0 e come si inserisce nella storia delle rivoluzioni industriali? L'Industria 4.0 è il nome dato (ufficialmente nel 2011 ad Hannover) alla quarta rivoluzione industriale, caratterizzata da automazione avanzata, Internet of Things, sistemi cyber-fisici, intelligenza artificiale e catene globali del valore con logiche just-in-time. Si innesta su tre rivoluzioni precedenti: la prima (vapore e carbone, fine '700), la seconda (elettricità e automobile, fine '800), e la terza (ICT e globalizzazione, anni '80). Ogni rivoluzione ha trasformato profondamente il lavoro — il 4.0 ne rappresenta l'ultima tappa, con la digitalizzazione che permea tutti gli ambiti della vita.

Quale ruolo ha avuto il container nella ristrutturazione del sistema produttivo?

Il container — uno scatolone standardizzato interoperabile su tutti i mezzi di trasporto (gomma, rotaia, nave, aereo) — ha reso possibile la globalizzazione delle merci. Oggi il 96% delle merci mondiali viaggia via mare in container. Questo ha permesso di smantellare la grande fabbrica fordista in Occidente e delocalizzare la produzione in paesi dove il lavoro costava meno (le ex colonie), frammentando le catene produttive globalmente. Ha anche ridotto il potere operaio: 50.000 operai concentrati in una fabbrica possono fare sciopero compatto; una catena spezzata in 200 aziende in 20 paesi è molto più difficile da organizzare.

Come nasce Internet e perché la narrazione del "genio nel garage" della Silicon Valley è solo parzialmente vera?

Internet nasce da un progetto militare statunitense (ARPANET) durante la Guerra Fredda: l'obiettivo era creare una rete distribuita che sopravvivesse a un attacco nucleare. Viene poi diffuso dalle università. Gli anni '80 portano l'esplosione dei personal computer, gli anni '90 la finanziarizzazione e la bolla dot-com, esplosa nel 2000. Le poche aziende sopravvissute (GAFAM: Google, Apple, Facebook/Meta, Amazon, Microsoft) hanno conquistato posizioni di monopolio. La narrazione del genio solitario è vera solo a metà: dietro queste trasformazioni ci sono enormi investimenti pubblici — universitari, statali, militari.

Cos'è il capitalismo di piattaforma e in che senso è "egemonico"?

Il capitalismo di piattaforma è un modello economico in cui le piattaforme digitali non producono merci ma fungono da infrastruttura che mette in contatto domanda e offerta, raccoglie dati e organizza il lavoro altrui. Amazon non produce prodotti — organizza distribuzione e commercio. Uber non ha auto — organizza il lavoro dei guidatori. Il modello è diventato egemonico perché oggi qualsiasi settore (trasporti, sanità, logistica, manifattura, cura) tende a organizzarsi in questa forma. La conseguenza per il lavoro: è sempre più mediato da algoritmi, senza contratto fisso, con flessibilità che spesso è precarietà mascherata.

Cosa si intende per "neo-taylorismo" e in cosa differisce dal taylorismo classico?

Il neo-taylorismo è la riproduzione della logica taylorista — frammentare e monitorare il lavoro in modo scientifico per massimizzare la produttività — tramite algoritmi invece che capireparto. La differenza con il taylorismo classico

(Taylor, 1911) è che il controllo è ora invisibile, a distanza e globalmente distribuito. Non c'è più una fabbrica fisica come luogo delimitato: il processo lavorativo è frammentato in micro-pacchetti distribuiti nel mondo, connessi digitalmente. La gig economy, il crowdworking e la gamification sono le manifestazioni concrete di questo neo-taylorismo.

Collegamenti

- **Lezioni precedenti:** la professoressa Lepori aveva già introdotto il tema delle rivoluzioni industriali e del mercato del lavoro — questa lezione ne approfondisce la dimensione storica e tecnologica.
- **Lezione 04 (prossima):** piattaforme digitali nel dettaglio — Amazon, Uber, Airbnb — e le forme di conflitto collettivo emergenti (rider, scioperi Uber, resistenze Amazon). Le slide citano anche fonti utili: libro "Non per noi ma per tutti" sui rider (Quondamatteo), e l'ebook SUPSI sulla digitalizzazione e lavoro sociale.
- **Temi aperti / da approfondire:**
 - Impatto ambientale dell'AI (i data center consumano enormi quantità di acqua ed energia — tema legato anche ai movimenti ambientali)
 - Militarizzazione del digitale (uso dell'AI nelle guerre contemporanee)
 - Diritto alla disconnessione
 - Reddito di base come risposta alla gig economy
 - Ebook SUPSI: "Il lavoro sociale in connessione all'epoca della digitalizzazione" (Aviles, Lenzo, Mustacchi, Gafner, Tschudi)